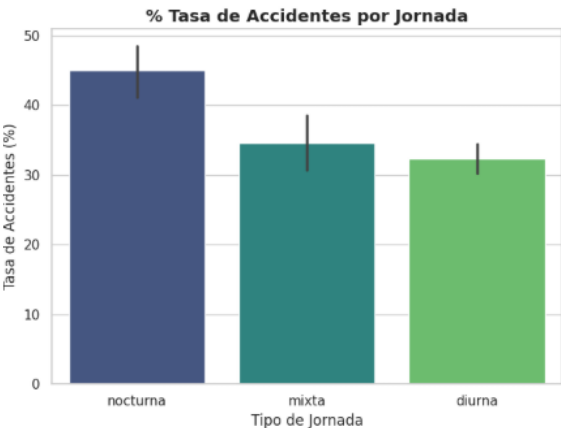


ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS - MARCO CRISP-DM

1. Mapeo Metodológico

En la fase de ‘*Data Understanding*’ recolectamos los datos iniciales, nos familiarizamos con los tipos de datos y su relevancia en el futuro análisis y logramos identificar los primeros patrones de datos relevantes, además de generar las primeras hipótesis sobre el sistema de gestión y riesgo bajo diferentes factores demográficos y poblacionales; En la fase de ‘*Data Preparation*’ construimos el dataset mediante un triple join de las 3 bases de datos con el fin de alimentar los algoritmos de análisis.

2. Diagnóstico de Factores de Riesgo

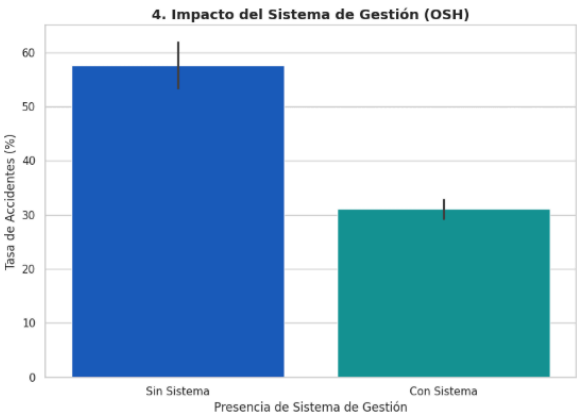
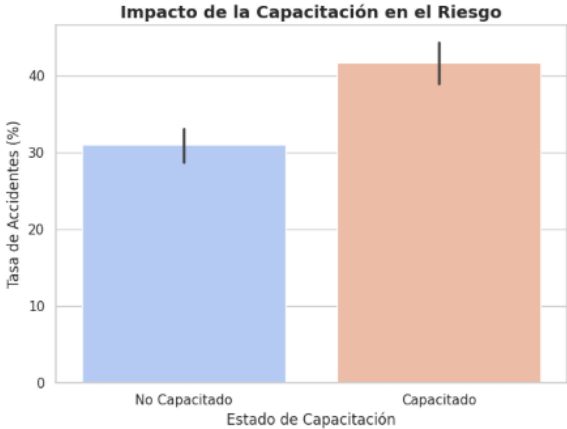


¿Cuál es la jornada más peligrosa? La jornada nocturna es, sin ambigüedad, la de mayor riesgo ya que presenta 13 puntos más de accidentes que el diurno, esto podría ser por las siguientes causas:

- En la noche hay fatiga y desincronización circadiana que reduce el estado de alerta y el tiempo de reacción, donde el cuerpo opera contra su reloj biológico natural, explicado por medicina del sueño y ergonomía laboral.
- Condiciones ambientales, en la noche se reduce la visibilidad natural y en muchos entornos industriales como la minería, construcción y manufactura la iluminación artificial no siempre compensa por completo.
- Menor densidad de supervisión y respuesta a emergencias, en los turnos nocturnos suelen operar con menor dotación de personal administrativo, supervisión y equipos de respuesta rápida a emergencias.

- El mayor riesgo se explica por un efecto acumulativo que coincide con el punto biológico de menor alerta (2am-6am) donde son comunes las microsueños donde el cerebro entra en episodios de 1-30 segundos de sueño real con los ojos abiertos sin percibirlos.

¿Qué impacto real tiene la capacitación en la reducción de incidentes? Según el gráfico, los trabajadores - capacitados presentan una tasa de accidentes de 42% mientras que los no capacitados presentan un 31% es decir, el grupo capacitado muestran una tasa 35% más alta. esto no indica que la capacitación aumente en sí el riesgo, sino evidencia un sesgo, la capacitación es más frecuente y obligatoria en sector de alto riesgo físico, como minería y construcción, este patrón es consistente con causalidad inversa, es decir se capacita en respuesta al riesgo, no de forma preventiva, esto se confirma al comparar con el sistema de gestión de seguridad.



Observamos un efecto protector claro y consistente(57.5% sin sistema vs 31% con sistema) lo que sugiere que la prevención efectiva depende de la institucionalización de procesos más que las capacitaciones.

3. Hallazgos Adicionales

- **Distribución de Lesiones por Sector Económico:** En la gráfica de lesiones por sector, la construcción y la minería registran la mayor cantidad de accidentes al requerir trabajo pesado y de alto riesgo, destacando las fracturas y las lesiones múltiples (80 casos). En minería predominan las fracturas (mayor a 50 casos), mientras que los trabajos de menor esfuerzo físico, como función pública y educación, presentan los índices de accidentes más bajos en todas las lesiones.
- **Tasa de Accidentes por Nivel de Cargo:** El personal operativo está expuesto a maquinaria pesada, fatiga y entornos impredecibles, lo que eleva su tasa de accidentalidad al 37.5% frente al 28.5% del área administrativa.
- **Tasa de Accidentes vs. Carga Familiar:** La hipótesis planteaba que la carga familiar generaba mayor cansancio o distracción; sin embargo, los datos demostraron que los empleados con 0 hijos tienen la tasa más elevada (46%), mientras que tener 1 o más hijos actúa como un factor protector entre el 25% y el 32%. Esto funciona como un indicador indirecto: los empleados sin hijos suelen ser más jóvenes y con menos tiempo en la empresa, lo que los expone a mayor riesgo por falta de experiencia en campo.
- **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud:** El Sistema de Gestión de Seguridad es la medida preventiva más efectiva. Tener este sistema reduce los accidentes en un 45%, haciendo caer la tasa del 57% al 31%, lo que demuestra que la seguridad es una inversión directa en la productividad de la empresa.

4. Recomendación ERP (Insight Accionable)

- **Regla de negocio propuesta:**
- Cuando un trabajador está asignado al turno nocturno, pertenece a un sector de alto riesgo como minería o construcción, y la empresa para la que trabaja no cuenta con un programa de gestión de seguridad implementado, se plantea un sistema de alertas, que generan automáticamente dos alertas simultáneas: una dirigida al trabajador, exigiendo capacitación adicional obligatoria, y otra dirigida a la empresa, exigiendo que ponga en marcha un programa de gestión de seguridad antes de continuar operando ese turno.

- Justificación (basada en el análisis):

- El turno nocturno mostró 13 puntos más de accidentalidad que el diurno.
- Minería y construcción son los sectores con mayor riesgo, 16 puntos por encima del resto.
- El sistema de gestión de seguridad fue el factor con mayor efecto protector de todo el análisis (57.5% de accidentes sin sistema vs. 31% con sistema).
- La capacitación por sí sola no se usó como disparador de la regla, ya que el análisis mostró que no reduce el riesgo de forma directa: es más bien una respuesta al riesgo, no una causa. Por eso la regla se apoya en los tres factores que sí mostraron una relación causal real con la accidentalidad.
-

Integrantes:

Diana Sofia Carrero Acero

Paula Ximena Ortiz Acevedo

María Valentina Salgado Cifuentes

Santiago Villamil Marroquin